

CursoHub — Plataforma de Cursos Online

Plataforma distribuïda de formació online amb arquitectura de microserveis, processament multimèdia asíncron, cerca amb IA i integració de pagaments.

Taula de continguts

1. [Introducció](#)
 - 1.1. [Idea de negoci](#)
 - 1.2. [Objectius](#)
 - 1.3. [Anàlisi del mercat i segmentació. Competència. DAFO](#)
 - 1.4. [Alineació amb objectius, valors, sostenibilitat i futur \(ODS\)](#)
 2. [Anàlisi dels requeriments](#)
 - 2.1. [Entitat Relació](#)
 - 2.2. [Diagrama de classes i casos d'ús](#)
 - 2.3. [Disseny](#)
 - 2.4. [Tecnologies](#)
 - 2.5. [Planificació](#)
 3. [Implementació](#)
 - 3.1. [Desplegament](#)
 - 3.2. [Backend](#)
 - 3.3. [Frontend](#)
 - 3.4. [Disseny](#)
 4. [Millores futures](#)
 5. [Conclusions](#)
 6. [Referències bibliogràfiques](#)
-

1. Introducció

1.1. Idea de negoci

CursoHub és una plataforma digital on creadors puguen publicar cursos i estudiants puguen adquirir-los, consumir contingut multimèdia i fer seguiment del seu aprenentatge.

Punts clau:

- Monetització mitjançant compra de cursos i codis de regal.
- Escalabilitat amb serveis separats per funcionalitat (microserveis).
- Experiència d'usuari orientada a l'aprenentatge continu.
- Anàliques sobre el comportament dels usuaris per als creadors de cursos.

1.2. Objectius

Generals:

- Desenvolupar una plataforma robusta i escalable de formació online.
- Facilitar la gestió de cursos per part dels creadors.

- Oferir una experiència fluida a l'hora de compra i consum de cursos.

Específics:

- Implementar autenticació i gestió de perfils amb sessions múltiples.
- Permetre cerca i filtrat avançat de cursos amb IA (consultes en llenguatge natural).
- Integrar passarel·la de pagament (Stripe) amb suport de codis de regal.
- Proporcionar analítica bàsica per a creadors.
- Processar contingut multimèdia de forma asíncrona (transcodificació, transcripció).

1.3. Anàlisi del mercat i segmentació. Competència. DAFO

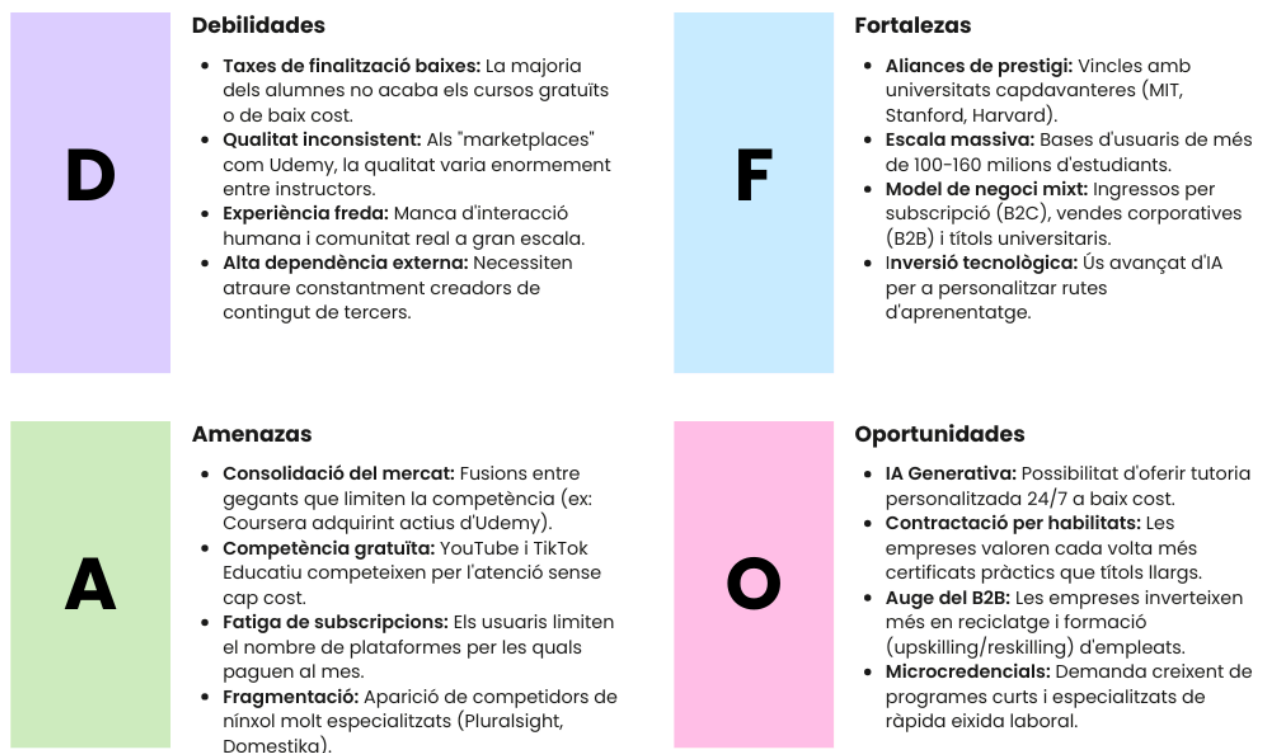
Segmentació:

- Segment principal: estudiants i professionals que volen millorar habilitats digitals.
- Segment secundari: creadors de contingut educatiu.
- Necessitat detectada: formació flexible, assequible i actualitzada.

Competència:

- Plataformes globals de formació online (Udemy, Coursera).
- Acadèmies especialitzades en nínxols concrets.

Anàlisi DAFO



1.4. Alineació amb objectius, valors, sostenibilitat i futur (ODS)

El projecte s'alinea amb:

- **ODS 4** — Educació de qualitat: accés a formació contínua.
- **ODS 8** — Treball decent i creixement econòmic: impuls de competències professionals.
- **ODS 10** — Reducció de desigualtats: facilitant accés remot al coneixement.

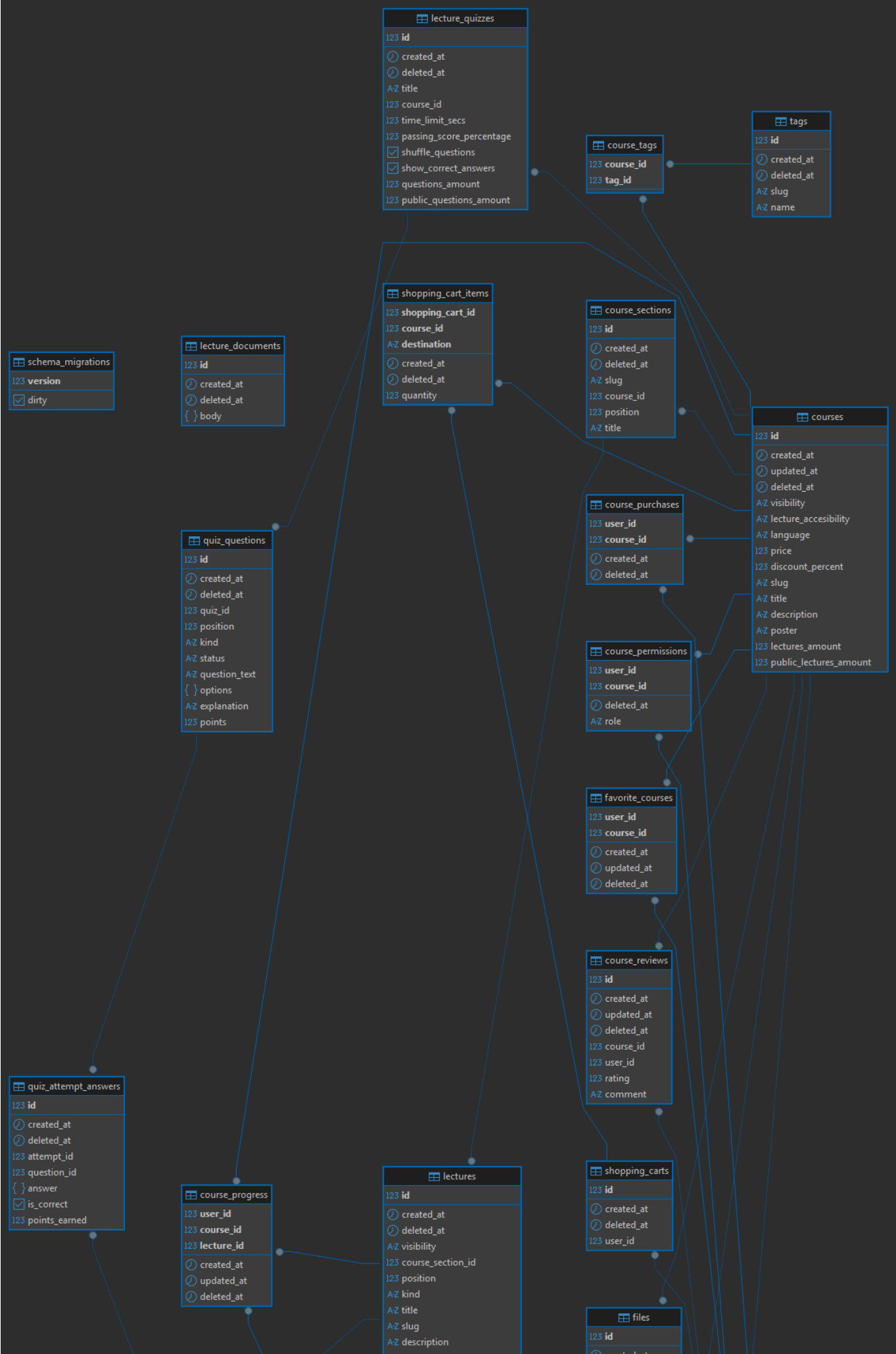
Valors del projecte: **Accessibilitat · Qualitat · Innovació · Millora contínua**

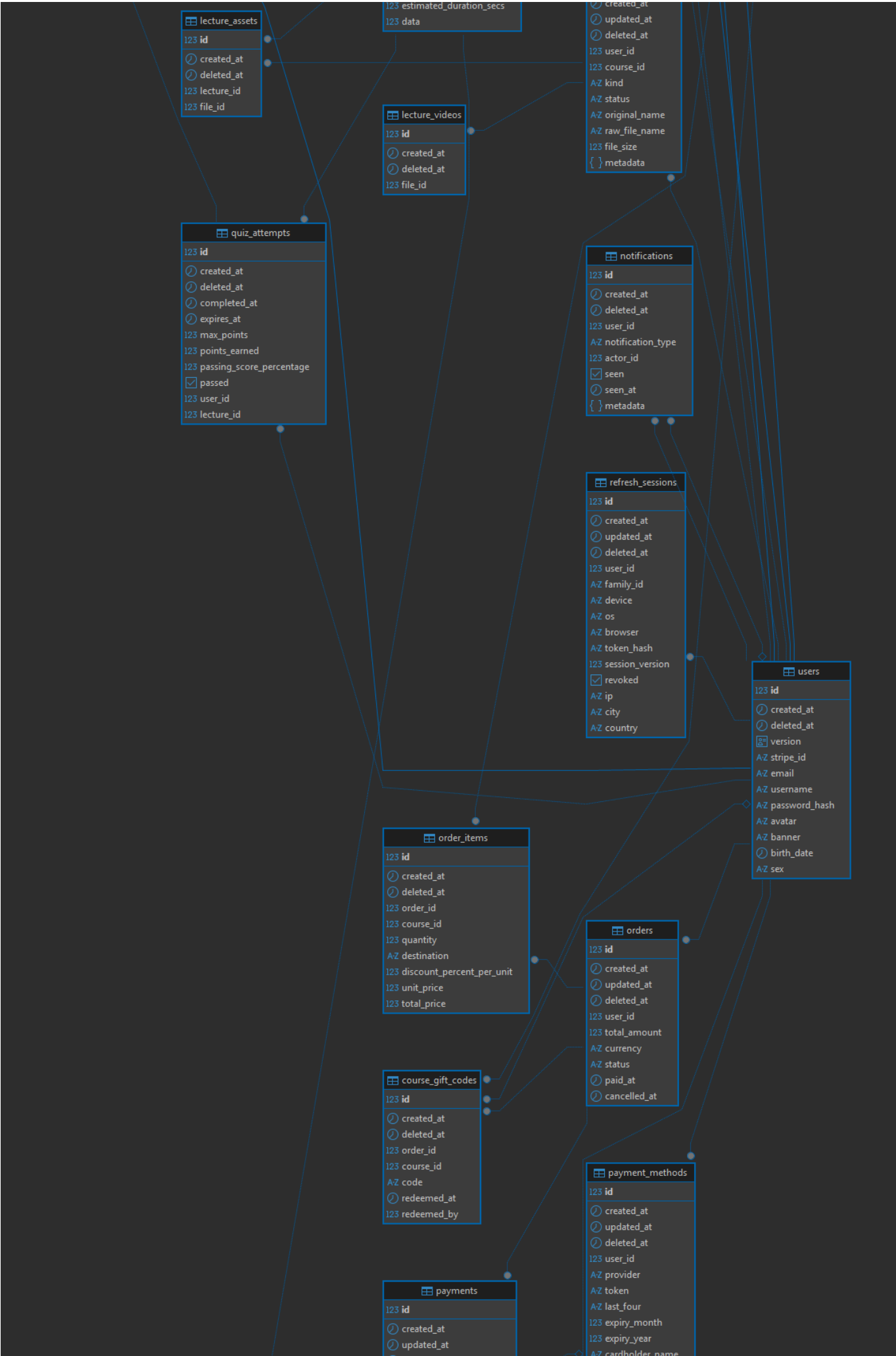
2. Anàlisi dels requeriments

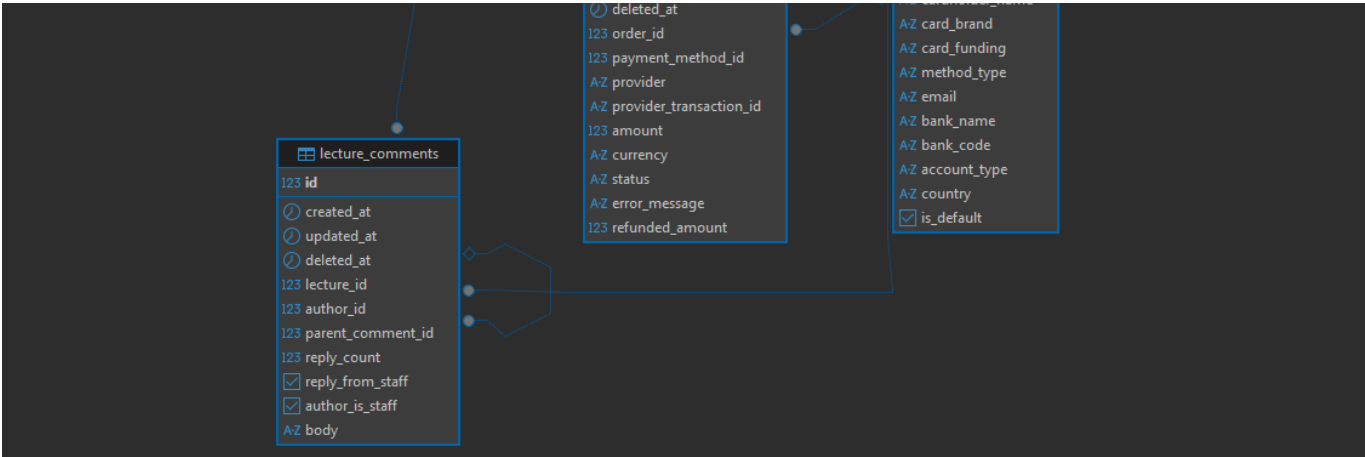
2.1. Entitat Relació

Relacions principals:

- Un usuari pot crear múltiples cursos i inscriure's en múltiples cursos.
- Un curs té múltiples seccions; una secció té múltiples lliçons.
- Una lliçó admet quatre tipus: document, vídeo, questionari i laboratori.
- Una lliçó pot tenir múltiples arxius suplementaris.
- Els usuaris poden afegir ressenyes, marcar cursos com a favorits i deixar comentaris per lliçó.







2.2. Diagrama de classes i casos d'ús

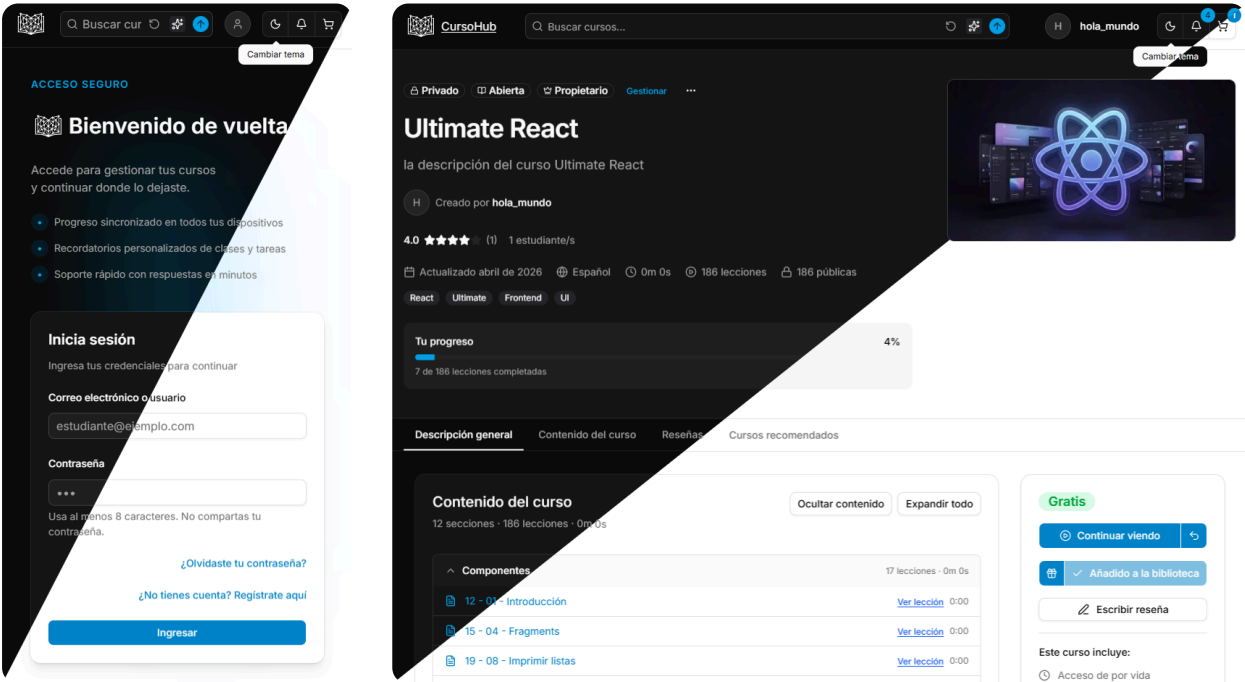
Actor	Accions principals
Estudiant	Registrar-se, cercar cursos, comprar curs, consumir contingut, seguir progrés, comentar, ressenyar
Creador	Crear/editar curs, pujar vídeos, configurar questionaris, veure analítiques
Sistema	Processar pagament (Stripe), codificar vídeos (GStreamer), generar transcripcions (Whisper)

2.3. Disseny

2.3.1. Mockups

La plataforma suporta mode clar i fosc amb coherència visual i contrast adequat.

Comparativa clar / fosc



2.3.2. Paleta de colors

La plataforma utilitza una paleta basada en **Shadcn UI** amb colors en format OKLCH per a una millor percepció.

Mode Clar (:root)

Mostra	Variable	Color (OKLCH)	Descripció
	--background	oklch(1 0 0)	Fons de la pàgina
	--foreground	oklch(0.145 0 0)	Text principal
	--primary	oklch(0.59 0.14 242)	Color principal d'acció
	--secondary	oklch(0.967 0.001 286.375)	Color secundari
	--accent	oklch(0.97 0 0)	Color de ressaltat
	--destructive	oklch(0.58 0.22 27)	Error o accions destructives
	--border	oklch(0.922 0 0)	Vores dels elements

Mode Fosc (.dark)

Mostra	Variable	Color (OKLCH)	Descripció
	--background	oklch(0.145 0 0)	Fons en mode fosc
	--foreground	oklch(0.985 0 0)	Text principal en mode fosc
	--primary	oklch(0.68 0.15 237)	Color principal d'acció
	--secondary	oklch(0.274 0.006 286.033)	Color secundari
	--accent	oklch(0.371 0 0)	Color de ressaltat
	--destructive	oklch(0.704 0.191 22.216)	Error o accions destructives
	--border	oklch(1 0 0 / 10%)	Vores dels elements

2.3.3. Usabilitat

- Navegació fluida (SPA) i clara entre aprenentatge i gestió.
- Temps de càrrega reduïts mitjançant lazy loading i React Query.
- Disseny responsive per dispositius mòbils i escriptori.
- Feedback visual en totes les accions de l'usuari.

2.4. Tecnologies

Stack tecnològic complet de la plataforma:

Àrea	Servei	Tecnologies	Ports	Rol
Desplegament	Docker	Docker, Docker Compose	—	Orquestra serveis, BD i persistència

Àrea	Servei	Tecnologies	Ports	Rol
Backend	A Core service	Go 1.25, Fiber, GORM, Stripe	3000	Servei principal de negoci: cursos, compres, cerca, analítiques
Backend	B Identity service	Rust 1.89, Axum, Tokio, SeaORM	3001	Autenticació, sessions, gestió de perfil
Backend	C Media service	Rust 1.89, GStreamer, Whisper (CUDA)	—	Processament multimèdia asíncron
Backend	Gateway IA search	Node.js, TypeScript, Express	3003	Gateway IA amb fallback entre proveïdors NL
Backend	Migrations	TypeScript, migrate	—	Migracions PostgreSQL/ClickHouse i Typesense
Frontend	Web SPA	React 19, Vite, Tailwind, Shadcn UI	5173	Interfície d'usuari completa
BD	PostgreSQL	SQL relacional	5432	Dades transaccionals principals
BD	ClickHouse	OLAP columnar	8123	Analítica d'events i mètriques
BD	Redis	Key-value en memòria	6379	Cache, sessions i tokens
Cerca	Typesense	Motor de cerca	8108	Indexació i cerca avançada de cursos
Missatgeria	RabbitMQ	Broker AMQP	5672 / 15672	Comunicació asíncrona entre serveis
Fitxers estàtics	Nginx	Servidor web	8080	Fitxers multimèdia processats

2.4.1. Desplegament

L'orquestració es fa amb Docker. Dos fitxers permeten arrancar el stack complet o només les bases de dades per a desenvolupament local.

2.4.2. Backend

L'arquitectura backend es basa en quatre serveis independents comunicats via HTTP (S2S) i missatgeria asíncrona (RabbitMQ):

Servei	Llenguatge / Framework	Responsabilitat principal
A Core Service	Go 1.25, Fiber, GORM	Lògica de negoci, cursos, pagaments, cerca, analítiques
B Identity Service	Rust 1.89, Axum, SeaORM	Autenticació, sessions, JWT

Servei	Llenguatge / Framework	Responsabilitat principal
C Media Service	Rust 1.89, GStreamer, Whisper	Processament asíncron de vídeo i àudio
Gateway IA Search	Node.js, TypeScript, Express	Cerca en llenguatge natural amb LLMs

Bases de dades: **PostgreSQL** · **ClickHouse** · **Redis** · **Typesense**

2.4.3. Frontend

Aplicació SPA construïda amb React 19 i Vite, amb gestió d'estat reactiu i components de Shadcn UI.

Categoria	Llibreria
UI Components	Shadcn UI, Tailwind CSS
Formularis	React Hook Form + Zod
Dades	React Query, Axios
Editor de text	Lexical
Gràfics	Recharts
Vídeo	HLS.js + subtítols VTT
Drag & Drop	dnd-kit
Pagament	Stripe JS
Temes	next-themes

2.4.4. Disseny

L'estil visual es basa en el sistema de disseny de **Shadcn UI** amb components accessibles i altament personalitzables.

- **Shadcn UI** — biblioteca de components basada en Radix UI i Tailwind CSS.
- **Tailwind CSS** — utilitats CSS per a un disseny consistent i responsive.
- **OKLCH** — espai de color perceptualment uniforme per a la paleta de la plataforma.
- **next-themes** — gestió de tema clar/fosc amb persistència.

2.5. Planificació

2.5.1. Diagrama de Gantt

Fases del projecte:

1. Anàlisi i definició de requeriments.
2. Disseny funcional i tècnic (ER, casos d'ús, mockups).
3. Implementació de la infraestructura Docker i migracions.
4. Implementació de serveis backend (A, B, C, Gateway).

- 5. Implementació del frontend (SPA, pàgines, components).
- 6. Integració de pagaments, cerca IA i analítiques.
- 7. Proves, desplegament i documentació.

3. Implementació

3.1. Desplegament

L'orquestració es fa amb dos fitxers Docker Compose:

Fitxer	Propòsit
<code>docker-compose.yaml</code>	Stack complet: serveis + bases de dades
<code>docker-compose-databases.yaml</code>	Només bases de dades (per a dev local)

Persistència de dades (volums locals):

```
./dbs/
├─ postgres_data/      # Dades PostgreSQL
├─ redis_data/         # Dades Redis
├─ clickhouse/         # Dades i logs ClickHouse
├─ rmq_data/           # Dades RabbitMQ
└─ typesense-data/     # Índex Typesense
```

Iniciar el projecte:

```
# Stack complet
docker compose up -d

# Només bases de dades (per a dev local)
docker compose -f docker-compose-databases.yaml up -d
```

Variables d'entorn:

Fitxer	Servei
<code>backend/A_core_service/.env.*</code>	Core service
<code>backend/B_identity_service/.env.*</code>	Identity service
<code>backend/gateway_IA_search/.env.*</code>	Gateway IA
<code>frontend/.env.*</code>	Frontend

3.2. Backend

3.3. Frontend

Aplicació SPA amb React 19. Totes les rutes protegides requereixen autenticació JWT activa. **Fluxe peticions:**

[Aggregator](/assets/aggregator.html) </assets/aggregator.html>

Funcionalitats implementades:

- Registre i autenticació amb JWT (access + refresh tokens) i sessions múltiples amb geolocalització.
- Creació de cursos amb seccions, lliçons, vídeos (HLS), documents, questionaris i laboratoris.
- Editor de text ric (Lexical) per a descripcions i materials suplementaris.
- Cerca de text complet (Typesense) i consultes en llenguatge natural via Gateway IA.
- Integració completa amb Stripe: cistella, codis de regal, historial de comandes i facturació.
- Reproductor de vídeo amb HLS.js, subtítols VTT i seguiment de progrés per lliçó.
- Dashboard de creadors amb analítiques (Recharts), editor de questionaris i notificacions.

3.4. Disseny

Mode clar i fosc: implementat amb `next-themes` i variables CSS OKLCH. El canvi de tema és instantani i persistent entre sessions.

Responsive: disseny adaptatiu per a mòbil i escriptori mitjançant les utilitats de Tailwind CSS.

Components: tots els elements interactius (formularis, modals, taules, gràfics) utilitzen Shadcn UI amb accessibilitat integrada (ARIA, navegació per teclat).

Feedback visual: indicadors de càrrega, missatges d'error i confirmació en totes les accions de l'usuari gestionats amb React Query i React Hook Form + Zod.

4. Millores futures

Prioritat	Millora
Alta	Recomanacions personalitzades amb IA basades en historial
Alta	Internacionalització (i18n) — castellà, anglès
Mitjana	Aplicació mòbil nativa (React Native)
Mitjana	Més analítica per creadors (embut de conversió, heatmaps)
Baixa	Integració amb certificacions externes
Baixa	Sistema de cursos en directe (streaming)
Baixa	Fòrum comunitari per curs

5. Conclusions

5.1. Personals

El projecte ha permès consolidar competències en planificació de sistemes distribuïts, comunicació tècnica, resolució de problemes complexos i treball orientat a producte. La implementació de múltiples tecnologies en paral·lel (Go, Rust, Node.js, React) ha reforçat la capacitat d'adaptar-se a entorns políglottes.

5.2. Tècniques

A nivell tècnic, s'ha validat una arquitectura modular capaç de créixer, amb separació clara de responsabilitats entre:

- Serveis de negoci (A Core).
- Serveis d'identitat (B Identity).
- Workers asíncrons (C Media).
- Gateways especialitzats (IA Search).

La combinació de PostgreSQL per a dades transaccionals, ClickHouse per a analítiques i Typesense per a cerca demostra que una arquitectura poliglota de bases de dades és viable i eficient per a plataformes d'aquest tipus.

6. Referències bibliogràfiques

- [Documentació oficial de React](#)
- [Documentació oficial de Go \(Fiber\)](#)
- [Documentació oficial de Rust \(Axum\)](#)
- [Documentació oficial de Docker](#)
- [Documentació oficial de Typesense](#)
- [Documentació oficial de ClickHouse](#)
- [Documentació oficial de Stripe](#)
- [Documentació de Shadcn UI](#)
- [Material sobre ODS — Nacions Unides](#)
- [Nielsen Norman Group — Principis d'usabilitat](#)